Minicentral hidroeléctrica en Limbani

Proyecto académico de diseño
Sistema aislado para Limbani y Huancasayani

Estudiante: Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código: 227368 – Grupo A

Universidad Nacional del Altiplano
Centrales Hidroeléctricas
Docente: Mg. Ing. Gregorio Meza Marocho

14 de octubre de 2026

Qué se diseña y qué se verificó

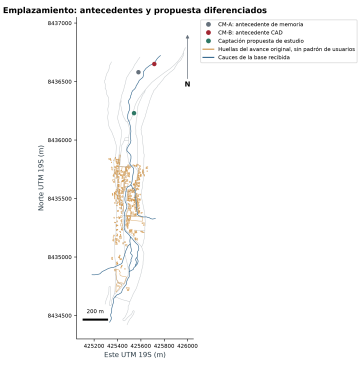
- Replanteamiento de una central referida como 200 kW, 50 m y Banki.
- Inicialmente **aislada**; sin conexión al SEIN.
- Se comparan 150, 200, 400 y 600 kW.



Sandia y Limbani. Imagen aportada en antecedentes; autor y fecha no identificados.

Proyecto estudiantil: cálculos de gabinete y comprobaciones de campo pendientes.

Ubicación: la central todavía necesita levantamiento



Base catastral recibida. Casa de máquinas existente y captación sin identificación confirmada.

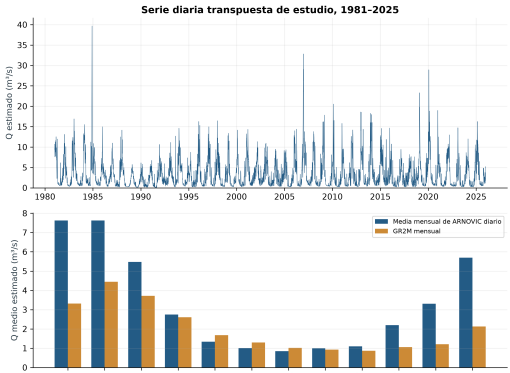
Dos referencias de casa de máquinas difieren 152 m.

WGS84 / UTM 19S. La captación es una propuesta cartográfica.

No se sustituyen toma ni casa por las coordenadas del pueblo.

Salto bruto de estudio: 45.30 m, pendiente de nivelación.

Caudales: modelos públicos, no aforos locales



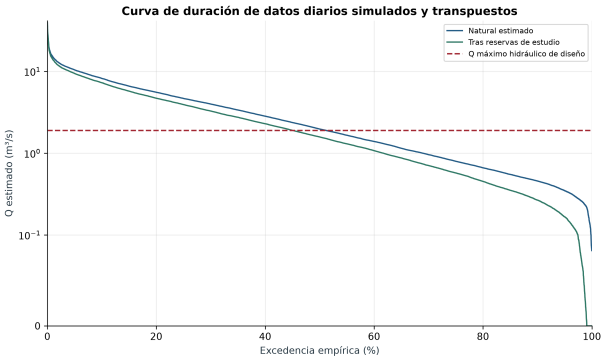
PISCO SENAMHI: 1981–2025.
16 436 días y 540 meses.

Transposición por área geodésica:
$\alpha = A_c/A_r = 0{,}4074$.

La estación Limbani publica niveles; no se recuperó curva de gasto.

Falta calibración en captación.

El estiaje limita más que la potencia de placa



Q95 natural diario: 0.349 m^3/s.

Reservas de agua: supuestos, no autorizaciones.

Potencia diaria P95 en usuarios: **37.43 kW**.
Mínimo del modelo: **0 kW**.

No se garantizan 150–200 kW continuos.

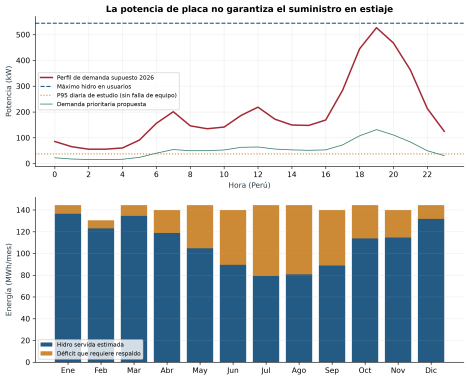
Demanda: cuatro centros poblados, sin sumar el distrito

- INEI 2017: Limbani y Huancasayani Centro, Bellavista y Lince.
- 2046 habitantes; 946 viviendas ocupadas censales.
- Proyección de estudio: 1037 conexiones potenciales en 2026.
- RD 108-2023: 600/400 W por lote y simultaneidad doméstica 0.80.

Pico de diseño: **526.79 kW**.

Vivienda ocupada no equivale a contrato activo. El padrón puede cambiar el dimensionamiento.

Alternativas y balance: cubrir pico exige respaldo

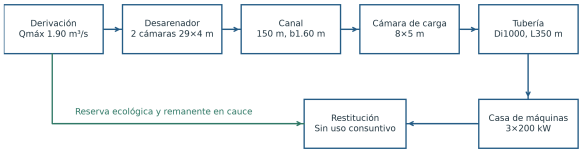


Caso conservador: 3 por 200 kW hidro.
Nominal en usuarios: 544.28 kW.

Energía hidro servida: **1316.57 MWh/año**.
Déficit: 384.53 MWh/año.

Respaldo modular y gestión de carga.
600 kW no demuestra inversión óptima.

Hidráulica: dimensiones coherentes con el cálculo

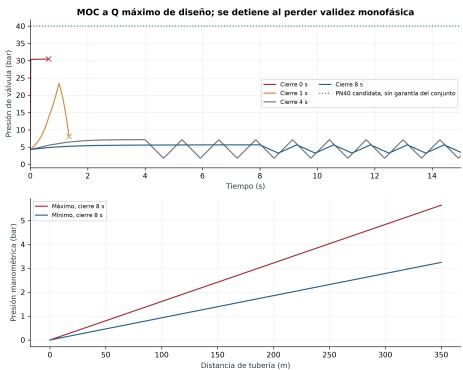


Esquema funcional sin escala. La crecida del río se estudia por separado del caudal de generación.

Salto bruto 45.30 m; neto nominal 43.84 m.
Canal 150 m; tubería 350 m, Di 1000 mm, espesor nominal 16 mm.
Caudal nominal 1.824 m^3/s; máximo de diseño 1.90.

Cotas de gabinete y trazado propuesto: falta comprobar la cámara en ladera.

Turbina, regulación y golpe de ariete



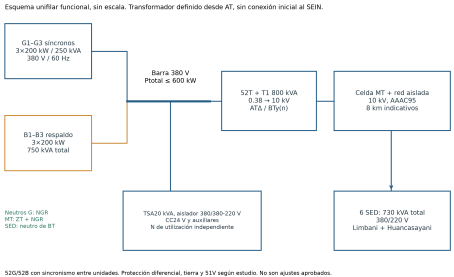
Banki modular comparada con Francis y Pelton/Turgo.

Síncrono: 250 kVA, 380 V, 60 Hz, 900 rpm por grupo.

ELC rápido + gobierno lento + AVR coordinado.

Cierre de 8 s: 5.64 bar. Cierre brusco: cavitación posible.
PN40 es candidato, sin certificación del transitorio real.

Electricidad: proteger una red aislada débil



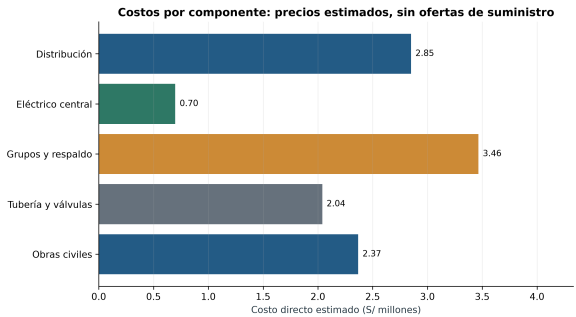
T1 800 kVA, 10/0.38 kV; seis SED de 730 kVA en total.
Falla inicial máxima supuesta: 13.29 kA. La falla sostenida decrece.
Se necesita protección sensible a tensión y diferencial; no basta 50/51.

Seguridad y permisos: verificación explícita

- CNE Suministro y Utilización con ámbitos distintos.
- RD rural 2023, E.030 actualizada en 2026; matriz de 40 requisitos.
- Tierra: resistividad, corriente y contacto/paso por verificar.
- ANA: disponibilidad, caudal ecológico, obras y uso de agua.
- 600 kW hidráulicos supera umbral de 500 kW para ruta de concesión.

Eventual SEIN 2046–2076: nuevos estudios y aprobación.
No hay permisos ni conexión obtenidos.

Costos y decisión recomendada



Inversión estimada: **S/16.06 millones**.
Precios de partidas estimados; sensibilidad $\pm 35\,\%$.

Escenarios financieros desfavorables.

Prioridades: aforos, topografía, padrón, placas y reutilización.
Comparar desarrollo por etapas antes de invertir.

Conclusión: diseño académico con decisiones sustentadas

- La demanda y el recurso se verifican antes de escoger capacidad.
- La potencia nominal no está disponible permanentemente.
- El diseño integra pérdidas, regulación, respaldo y seguridad.
- Las fuentes, hipótesis y limitaciones quedan trazables.

Próximo paso: **medir y validar las bases del diseño**.
Memoria completa, ocho láminas y cálculos reproducibles R03.